

Tipos de Proyectos Desarrollados y en Desarrollo

Grupo de Investigación GIDEAL

Grupo de Investigación en Desarrollo Electrónico y Aprendizaje con LLMs

Prof. César Rodríguez

Índice

1. Introducción	2
2. Asistentes Inteligentes y Sistemas RAG	2
3. Agentes de Diseño Electrónico Automatizado (EDA)	2
4. Orquestación y Automatización con IA (Arquitectura de 3 Capas)	2
5. Evaluación Académica Automatizada	2
6. Microcontroladores, IoT y Sistemas Embebidos	2
7. Diseño de Circuitos y Sistemas de Potencia	3
8. Servidores, Infraestructura y Cómputo	3
9. Clúster de Cómputo en Paralelo (Beowulf)	3
10. Desarrollo Web y Cloud	3
11. Blockchain y Web3	4
12. Material Académico, Docencia y Tesis	4
13. Documentación Técnica y Manuales	4
14. Utilidades y Herramientas de Productividad	4

1. Introducción

El espacio de trabajo ELECTRONICA es un entorno multidisciplinario que integra electrónica, Internet de las Cosas (IoT), diseño de circuitos integrados (EDA), desarrollo de software, infraestructura de servidores y redacción académica. Todo el sistema está potenciado por un **asistente IA con arquitectura de 3 capas** (Directives → Orchestration → Execution) que automatiza flujos de trabajo repetibles. A continuación se resumen los principales tipos de proyectos que se desarrollan en este entorno.

2. Asistentes Inteligentes y Sistemas RAG

Sistemas conversacionales de Generación Aumentada por Recuperación que indexan material instruccional (LaTeX, Markdown, PDF) en bases vectoriales ChromaDB, con embeddings multilingües y LLMs rápidos vía Groq.

- Chatbot académico con memoria conversacional y actualizaciones incrementales (`db_state.json`).
- Consulta y almacenamiento de memoria a largo plazo (directivas `query_memory`, `save_memory`, `list_memories`, `delete_memory`).

3. Agentes de Diseño Electrónico Automatizado (EDA)

Herramientas que interpretan esquemas de circuitos elaborados en LaTeX (`circuitikz`) y los convierten a formatos de software profesional.

- Extracción automática de *netlists* y Listas de Materiales (BOM).
- Generación de archivos JSON compatibles con EasyEDA Standard (`LIB~... en shape[]`).
- Conversión de imágenes de circuitos a diseños KiCad (`flujo_imagen_a_kicad.py`).
- Diseño automatizado de PCB y generación de archivos de fabricación (Gerbers) mediante scripting.
- Modelado 3D paramétrico (STL, STEP, OBJ, PNG) con FreeCAD en modo *headless*.

4. Orquestación y Automatización con IA (Arquitectura de 3 Capas)

Flujos de trabajo que separan la lógica probabilística del LLM de la ejecución determinista mediante SOPs en YAML (`directives/`), orquestadores de decisión y scripts Python especializados (`execution/`).

- Elaboración de exámenes y ejercicios a demanda, alineados con las asignaturas.
- Diagnóstico del sistema y mantenimiento integral (RAM, ZRAM, disco, base de datos).
- Exposición de las herramientas como servidores estándar MCP (`mcp*_server.py`).

5. Evaluación Académica Automatizada

Plataformas que emplean IA multimodal (visión con Gemini/OpenRouter) para la evaluación preliminar de documentos académicos, generando diagnósticos estructurados e informes compilables en LaTeX.

- Evaluación de exámenes escritos manuscritos mediante rúbricas YAML personalizadas.
- Evaluación de informes de prácticas de laboratorio.
- Análisis automatizado de diagramas y fotografías de circuitos (ingeniería inversa).

6. Microcontroladores, IoT y Sistemas Embebidos

Desarrollo de firmware para microcontroladores ESP32 y ESP32-S3 usando PlatformIO con framework Arduino/C++.

- ESP32_Kids_Lab y ESP32-LAB: laboratorios educativos de electrónica.
- Prueba_TFT_S3: interfaz gráfica con pantalla TFT ST7789 vía TFT_eSPI.
- Monitor de Salud IoT: dispositivo ESP32 con dashboard web.
- RuView Rescue: nodos ESP32 para monitoreo espacial WiFi.
- Integración con Telegram Gateway para orquestación remota sin puertos abiertos.

7. Diseño de Circuitos y Sistemas de Potencia

Diseño, análisis y documentación de circuitos electrónicos, incluyendo esquemáticos en circuitikz.

- Fuentes conmutadas (SMPS) y circuitos de entrada con rectificación.
- Protectores de línea 120 VAC, ventiladores de 3 velocidades y medidores de energía.
- Circuitos de respuesta rápida y proyectos de mecatrónica.
- Documentación técnica de circuitos y dispositivos electrónicos.

8. Servidores, Infraestructura y Cómputo

Documentación y administración de infraestructura local y de laboratorio.

- Servidores Dell PowerEdge R610 (configuración y análisis con IA).
- Especificación de estaciones de trabajo (PC ASUS, PC para IA).
- Diseño de clústeres de cómputo paralelo y despliegue de LLMs (vLLM).
- Diagnósticos de entorno (SO, paquetes, hardware, red) y mantenimiento.

9. Clúster de Cómputo en Paralelo (Beowulf)

Propuesta técnica formal para construir un clúster HPC aprovechando hardware preexistente del laboratorio (docs/COMPUTO_PARALELO), diseñada para cómputo científico, simulación física e IA.

- Arquitectura con 4 nodos: Laptop Maestro (orquestación), Nodo A AMD Ryzen 5 5500 (worker IA con AVX2/FMA3), Nodo B Dell PowerEdge R610 (storage/vector DB headless) y Nodo C PC ASUS i7-3770 (worker secundario).
- Topología en estrella con switch Gigabit Ethernet, cableado Cat 6, IPs estáticas (subred 192.168.1.0/24), autenticación SSH por llaves ED25519 y almacenamiento compartido vía NFS.
- Capacidad teórica de 613.12 GFLOPS en precisión simple (FP32) con los 18 núcleos totales.
- Inferencia distribuida de LLMs (llama.cpp RPC) superando la RAM de un solo equipo (ej. modelos de 70B parámetros), y didáctica de MPI, MapReduce y sincronización distribuida.
- Presupuesto costo-eficiente de \$540.74 USD con mantenimiento preventivo incluido.

10. Desarrollo Web y Cloud

Implementación de servicios en la nube y aplicaciones web.

- Workers de Cloudflare (agente en la nube, despliegue automatizado vía `directiva deploy_cloudflare_worker.yaml`).
- Aplicaciones web y *dashboards* para proyectos IoT.
- Integración con servicios de mensajería (Telegram Gateway) como interfaz de orquestación.

11. Blockchain y Web3

Investigación y desarrollo de soluciones descentralizadas en la red Solana, orientadas a generar ingresos como desarrollador y a delegar tareas a agentes de IA de forma segura (Proyectos/SOLANA). Web3 no es un internet paralelo, sino una *capa* de conceptos y tecnologías construida sobre el internet existente, donde la blockchain actúa como infraestructura de confianza descentralizada.

- **Estudio estratégico OPC + Agentes IA** (documentos OPC-01 a OPC-08 y análisis en `docs/analisis.pdf`): evaluación del modelo de *One Person Company* impulsada por agentes de IA en la red Solana.
- **Servicio x402 (pay-per-use en USDC)** (`x402_service/`): API FastAPI que implementa el flujo HTTP 402 — checkout sin pago devuelve 402 con cabeceras `X-Solana-*`; el cliente paga USDC en Solana y reintenta con la firma `Ed25519 base58`; el servicio verifica vigencia, **anti-replay** (misma firma no se cobra 2 veces, TTL 24 h), firma criptográfica, pago *on-chain finalized* vía RPC (comparando `pre/postTokenBalances`) y un **circuit breaker** que pausa los cobros tras más de 3 fallos.
- **Matriz de delegación por riesgo** (`directives/matriz_delegacion_x402.yaml`): clasifica tareas en clases A (sin dinero) a D (dinero irreversible) con niveles de delegación 0–3, límite diario de \$200 USDC, umbral de confirmación humana de \$50 y multisig (Squads Protocol).
- **Agente IA integrado**: generación del resultado con Groq/OpenRouter (fallback `[mock]` sin API key), entregado en Nivel 1 supervisado (`reviewed=False`) hasta revisión humana.
- **Entorno de desarrollo**: toolchain Solana (CLI Agave, Rust/Cargo, Node, spl-token), wallet Devnet, airdrop y registro en *Superteam Earn* para selección de *bounties* Development/AI (US\$200–800).
- **Web3 + IoT**: visión de los sensores (ESP32) como *agentes económicos autónomos* que firman criptográficamente sus lecturas, las registran mediante *smart contracts* y monetizan los datos con micropagos — aprovechando la velocidad de bloques de Solana (~400 ms) y sus comisiones mínimas ($\approx$ \$0.00025 por transacción), que hacen viable el modelo de micropagos.

12. Material Académico, Docencia y Tesis

Generación de material didáctico y soporte académico.

- `cursos/`: Electrónica industrial, dispositivos electrónicos, laboratorios de física y plan de estudios.
- Problemarios y ejercicios resueltos con diagramas `circuitikz`.
- Exámenes y solucionarios (`exámenes/`, carpeta de exámenes pinneada en `.gitignore`).
- Asesoría de tesis (Internet de las Cosas) y grupos de investigación.

13. Documentación Técnica y Manuales

Elaboración de documentación profesional en LaTeX siguiendo estándares internos (UTF-8, `spanish`, `es-noshorthands`, `circuitikz`, `siunitx`).

- Manuales de usuario y de arquitectura (agente IA, RAG, EasyEDA, Colab, proyectos).
- Informes técnicos, cartas, presentaciones y glosarios.
- Documentación de dispositivos, ESP32, TFT, medidores y servidores.

14. Utilidades y Herramientas de Productividad

Scripts y herramientas auxiliares de apoyo al flujo de trabajo.

- Limpieza de auxiliares de compilación LaTeX (`clean_latex.py`), reparación de comandos matemáticos (`fix_latex.py`).
- Conversión Markdown a PDF, fusión de PDFs y renombrado masivo de archivos.
- Gestión de control de versiones con versionado semántico (`git-update.sh`, `update_repo.sh`).
- Alertas auditivas de notificación al usuario (`execution/alert_user.py`).